

- 2: 如果 FRDCU 处于诊断模式, 则发送 FRDCU_StaywakeRsn_Diag=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive
- 3: 如果 IGN ON 硬线有效, 或 DCU 有动作则发送 FRDCU_StaywakeRsn_HwACCorON=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive

7488-9382 - RLDCU 发送网络维持唤醒源至以下报文:

- 1: 如果 CAN 报文 LowVolPwrMd=0x1: ACC 或 0x2: ON(非超时信号), 则发送 FLDCU_StaywakeRsn_PowerMode=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive
- 2: 如果 RLDCU 处于诊断模式, 则发送 RLDCU_StaywakeRsn_Diag=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive
- 3: 如果 IGN ON 硬线有效或 DCU 有动作, 则发送 FLDCU_StaywakeRsn_HwACCorON=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive

7488-9380 - RRDCU 发送网络维持唤醒源至以下报文:

- 1: 如果 CAN 报文 LowVolPwrMd=0x1: ACC 或 0x2: ON(非超时信号), 则发送 FRDCU_StaywakeRsn_PowerMode=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive
- 2: 如果 FRDCU 处于诊断模式, 则发送 FRDCU_StaywakeRsn_Diag=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive
- 3: 如果 IGN ON 硬线有效或 DCU 有动作, 则发送 FRDCU_StaywakeRsn_HwACCorON=0x1: Active, 否则发送 0x0: Inactive

3.5 ECU 唤醒条件

7488-1375 - 以下任一条件满足, ECU 被唤醒

1. 收到 LIN 网络信号(预留)
2. IGN ON 硬线信号有效
3. 门开状态信号变化
4. 门锁状态信号变化
5. 棘爪信号有效(W03)
6. 棘轮信号有效(W03)
7. 收到 CAN 网络管理报文
8. 电源 Power ON

注: 当 ECU 被唤醒后, 需要在 ECU 初始化过程中完成输入信号(数字量和模拟量)的初次 debounce, 然后才可执行功能逻辑

4 版本管控

7488-3136 - FLDCU 将以 5000ms 为周期主动推送软硬件版本号至 CAN 网络上(FLDCU_VerNum, ID 0x6B9)

- 软件版本号 FLDCU_SWVerNum: 软件内容包括应用软件和标定数据, 长度为 2Byte, 数据类型 HEX, 16 进制格式表示范围为 0x0000-0xFFFF。测试版软件版本最高位为 1, 初始版本为 0x8001; 正式版软件版本最高位为 0, 初始版本为 0x0001。应用软件或标定数据任意发生 变更时, 软件版本号低字节都应加 1, 低位到 255 后高位加 1。该版本号信息会在总线上以软件版本号信号体现, 在诊断中通过 0x22 0xF195 获取。
- 硬件版本号 FLDCU_HWVerNum: 长度为 2Byte, 数据类型 HEX, 16 进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF。测试版硬件版本最高位为 1, 初始版本为 0x8001; 正式版硬件版本最高位为 0, 初始版本为 0x0001。硬件部分任意发生变更时, 硬件版本号低字节都应加 1, 低位到 255 后 高位加 1。该版本号信息会在总线上以硬件版本号信号体现, 在诊断中通过 0x22 0xF193 获取。
- BT 版本号 FLDCU_BTVerNum: 长度为 2Byte, 数据类型 HEX, 16 进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF, 测试版 BT 版本最高位为 1, 初始版本为 0x8001; 正式版 BT 版本最高位为 0, 初始版本为 0x0001。BT 任意部分发生变更时, BT 版本号低字节都应加 1, 低位到 255 后高位加 1。该版本号信息会在总线上以版本号信号体现, 在诊断中通过 0x22 0xF14A 获取。

FRDCU 将以 5000ms 为周期主动推送软硬件版本号至 CAN 网络上 (FRDCU_VerNum, ID 0x6BA)

- 软件版本号 FRDCU_SWVerNum: 软件内容包括应用软件和标定数据, 长度为 2Byte, 数据类型 HEX, 16 进制格式表示范围为 0x0000-0xFFFF。测试版软件版本最高位为 1, 初始版本为 0x8001; 正式版软件版本最高位为 0, 初始版本为 0x0001。应用软件或标定数据任意发生 变更时, 软件版本号低字节都应加 1, 低位到 255 后高位加 1。该版本号信息会在总线上以软件版本号信号体现, 在诊断中通过 0x22 0xF195 获取。
- 硬件版本号 FRDCU_HWVerNum: 长度为 2Byte, 数据类型 HEX, 16 进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF。测试版硬件版本最高位为 1, 初始版本为 0x8001; 正式版硬件版本最高位为 0, 初始版本为 0x0001。硬件部分任意发生变更时, 硬件版本号低字节都应加 1, 低位到 255 后 高位加 1。该版本号信息会在总线上以硬件版本号信号体现, 在诊断中通过 0x22 0xF193 获取。
- BT 版本号 FRDCU_BTVerNum: 长度为 2Byte, 数据类型 HEX, 16 进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF, 测试版 BT 版本最高位为 1, 初始版本为 0x8001; 正式版 BT 版本最高位为 0, 初始版本为 0x0001。BT 任意部分发生变更时, BT 版本号低字节都应加 1, 低位到 255 后高位加 1。该版本号信息会在总线上以版本号信号体现, 在诊断中通过 0x22 0xF14A 获取。

7488-9396 - RLDCU 将以 5000ms 为周期主动推送软硬件版本号至 CAN 网络上 (RLDCU_VerNum, ID 0x6BB)

1. 软件版本号 RLDCU_SWVerNum: 软件内容包括应用软件和标定数据, 长度为 2Byte, 数据类型 HEX, 16 进制格式表示范围为 0x0000-0xFFFF。测试版软件版本最高位为 1, 初始版本为 0x8001; 正式版软件版本最高位为 0, 初始版本为 0x0001。

应用软件或标定数据任意发生 变更时，软件版本号低字节都应加 1，低位到 255 后高位加 1。该版本号信息会在总线上以软件版本号信号体现，在诊断中通过 0x22 0xF195 获取。

2. 硬件版本号 RLDCU_HWVerNum: 长度为 2Byte，数据类型 HEX，16 进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF。测试版硬件版本最高位为 1，初始版本为 0x8001;正式版硬件版本最高位为 0，初始版本为 0x0001。硬件部分任意发生变更时，硬件版本号低字节都应加 1，低位到 255 后 高位加 1。该版本号信息会在总线上以硬件版本号信号体现，在诊断中通过 0x22 0xF193 获取。

3. BT 版本号 RLDCU_BTVerNum: 长度为 2Byte，数据类型 HEX，16 进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF，测试版 BT 版本最高位为 1，初始版本为 0x8001;正式版 BT 版本最高位为 0，初始版本为 0x0001。BT 任意部分发生变更时，BT 版本号低字节都应加 1，低位到 255 后高位加 1。该版本号信息会在总线上以版本号信号体现，在诊断中通过 0x22 0xF14A 获取。

7488-9395 - RRDCU 将以 5000ms 为周期主动推送软硬件版本号至 CAN 网络上 (RRDCU_VerNum, ID 0x6BC)

1. 软件版本号 RRDCU_SWVerNum: 软件内容包括应用软件和标定数据，长度为 2Byte， 数据类型 HEX，16 进制格式表示范围为 0x0000-0xFFFF。测试版软件版本最高位为 1，初始版本为 0x8001;正式版软件版本最高位为 0，初始版本为 0x0001。应用软件或标定数据任意发生 变更时，软件版本号低字节都应加 1，低位到 255 后高位加 1。该版本号信息会在总线上以软件版本号信号体现，在诊断中通过 0x22 0xF195 获取。

2. 硬件版本号 RRDCU_HWVerNum: 长度为 2Byte，数据类型 HEX，16 进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF。测试版硬件版本最高位为 1，初始版本为 0x8001;正式版硬件版本最高位为 0，初始版本为 0x0001。硬件部分任意发生变更时，硬件版本号低字节都应加 1，低位到 255 后 高位加 1。该版本号信息会在总线上以硬件版本号信号体现，在诊断中通过 0x22 0xF193 获取。

3. BT 版本号 RRDCU_BTVerNum: 长度为 2Byte，数据类型 HEX，16 进制格式表示范围为 0x0000- 0xFFFF，测试版 BT 版本最高位为 1，初始版本为 0x8001;正式版 BT 版本最高位为 0，初始版本为 0x0001。BT 任意部分发生变更时，BT 版本号低字节都应加 1，低位到 255 后高位加 1。该版本号信息会在总线上以版本号信号体现，在诊断中通过 0x22 0xF14A 获取

7488-3889 - W01_FLDCU 将周期性主动发送软件 ID 至 CAN 网络上:FLDCU_SWID: 0005, for DZ300

W01_FRDCU 将周期性主动发送软件 ID 至 CAN 网络上: FRDCU_SWID: 0005, for DZ300

7488-8288 - X04_FLDCU 将周期性主动发送软件 ID 至 CAN 网络上:FLDCU_SWID: 0003

X04_FRDCU 将周期性主动发送软件 ID 至 CAN 网络上: FRDCU_SWID: 0003

7488-9394 - W03/W01B_FLDCU 将周期性主动发送软件 ID 至 CAN 网络上:FLDCU_SWID:0009,在诊断中通过 0x22 0xF026 获取; W03/W01B_FRDCU 将周期性主动发送软件 ID 至 CAN 网络上: FRDCU_SWID: 0009, 在诊断中通过 0x22 0xF026 获

取。

7488-9393 - W03_RLDCU 将周期性主动发送软件 ID 至 CAN 网络上:FLDCU_SWID: 0009, 在诊断中通过 0x22 0xF026 获取;
W03_RRDCU 将周期性主动发送软件 ID 至 CAN 网络上: FRDCU_SWID: 0009, 在诊断中通过 0x22 0xF026 获取。

7488-9392 - W04_FLDCU 将周期性主动发送软件 ID 至 CAN 网络上:FLDCU_SWID: 0009, 在诊断中通过 0x22 0xF026 获取;
W04_FRDCU 将周期性主动发送软件 ID 至 CAN 网络上: FRDCU_SWID: 0009, 在诊断中通过 0x22 0xF026 获取。

5 网络功能

5.1 通信功能

FLDCU/FRDCU/RLDCU/RRDCU 开发均满足理想汽车标准《EEA-DRS-007-V12-CANFD communication requirements specification_V1.2_20200514》要求;

通信协议按照理想汽车释放信号协议为准。

5.2 诊断功能

FLDCU/FRDCU/RLDCU/RRDCU 开发均满足理想汽车标准《EEA-DRS-001-V19 UDSONCAN 需求规范 UDSONCAN Requirement Specification_V2.4 20210317》要求;

诊断规范按照理想汽车释放为准。

5.3 Bootloader

FLDCU/FRDCU/RLDCU/RRDCU 开发均满足理想汽车标准《EEA-DRS-003-V28 BootloaderonCAN 需求规范 BootloaderonCAN Requirement Specification_V3.1_20200925》

5.4 网络管理

FLDCU/FRDCU/RLDCU/RRDCU 开发均满足理想汽车标准《EEA-DRS-005-V15-AUTOSAR Network Management Requirement Specification_V1.8_2021_02_20》

6 云诊断:

7488-4241 - DCU 将以 1000ms 为周期主动推送 DTC 报文 FLDCU_DTC(FRDCU 为 FRDCU_DTC)/RLDCU_DTC/RRDCU_DTC:

- ECU 监测到当前故障时按照上述报文格式将故障编码及状态发送到 CAN 网络，每帧可发送 4 个当前故障；
- 若 ECU 当前故障数量小于等于 4 个，则通过一帧循环发送，直到当前故障消失；
- 若 ECU 当前故障数量大于 4 个，则通过单帧循环发送，直到当前故障消失，
- 若不存在当前故障和历史故障时，总线报文 64 个 bit 全是 0
- 若不存在当前故障但存在历史故障（当前故障产生后已发送到总线后消失，另外已转换为历史故障）时，总线报文 64 个 bit 全是 0

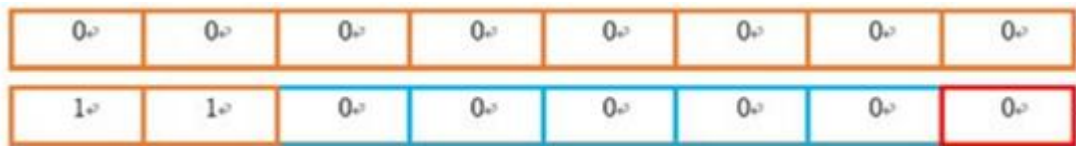
7488-4239 -

- 若存在当前故障时，且发送到总线前未消失，此时总线报文故障（例如：故障编码为 3）所在两个字节的 16 个 bit 参数如下：



7488-4240 -

- 若存在当前故障时，发送到总线前已消失且已转成历史故障，此时需要向总线补发 3 次，具体补发方式可自定义，补发到总线报文故障（例如：故障编码为 3）所在两个字节的 16 个 bit 参数如下：



- “故障状态区”位，有当前故障时置位“1”，无故障或仅有历史故障时置位“0”。
- 编码为 ECU 诊断调查问卷中表 DTCList 中的序号（A 列），云端对照诊断调查问卷开发。

